

Fiche récap EL2 : Circuits linéaires en régime transitoire

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Charge et décharge d'un condensateur (RC série)

♥ **Régime permanent** : toutes les grandeurs constantes. **Régime transitoire** : passage, de durée finie, d'un régime permanent à un autre (manœuvre d'un interrupteur à $t = 0$).

♥ **Conditions initiales et régime final** (méthode valable pour tout le chapitre) :

	Condensateur C	Bobine L
grandeur continue	u_C	i_L
régime permanent	interrupteur ouvert ($i = 0$)	fil ($u_L = 0$)
temps caractéristique (avec R)	$\tau = RC$	$\tau = L/R$
énergie stockée (récupérable)	$E_e = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{q^2}{2C}$	$E_m = \frac{1}{2} L i^2$

✎ Démonstrations des énergies exigibles : intégrer $\mathcal{P} = u i$ (convention récepteur).

✎ **Charge** ($u_C(0^-) = 0$, K fermé à $t = 0$) :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad \heartsuit \quad \tau = RC$$

✎ Solution :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right), \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

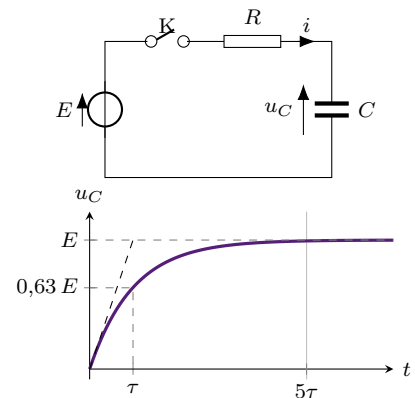
✎ **Décharge** ($u_C(0^+) = E$, source déconnectée) :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0 \quad \heartsuit \quad \tau = RC$$

✎ Solution :

$$u_C(t) = E e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

♥ Durée du régime transitoire : $\Delta t_{\text{transitoire}} \approx 5\tau$ ($u_C(\tau) = 0,63 E$; $u_C(5\tau) = 0,99 E$).



✎ **Lire τ sur une courbe** : tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$.

✎ **Bilan énergétique de la charge** : $E_s = \int_0^\infty E i dt = CE^2$ (source), $\Delta E_e = \frac{1}{2} CE^2$, donc $E_J = \frac{1}{2} CE^2$.

II) Établissement et rupture du courant (RL série)

✎ **Établissement** ($i(0^-) = 0$, K fermé à $t = 0$) :

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{\tau} = 0 \quad \heartsuit \quad \tau = \frac{L}{R}$$

✎ Solution :

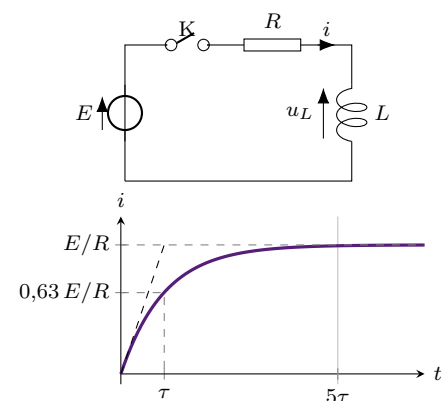
$$u_L(t) = E e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right).$$

✎ **Rupture** ($i(0^+) = \frac{E}{R}$, maille R - L refermée) :

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{\tau} = 0 \quad \heartsuit \quad \tau = \frac{L}{R}$$

✎ Solution :

$$u_L(t) = -E e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$



♥ Durée du régime transitoire : $\Delta t_{\text{transitoire}} \approx 5\tau = 5L/R$ (ordre de grandeur : $L = 0,10 \text{ H}$, $R = 100 \Omega \rightarrow \tau = 1,0 \text{ ms}$).

✎ Pendant la rupture, la bobine joue transitoirement le rôle de **générateur** : l'énergie $E_m = \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{R}\right)^2$ est intégralement dissipée par effet Joule dans R .

⚠ Dualité RC/RL : pour la bobine c'est i_L qui est continu ; u_L , lui, **saute** ($0 \rightarrow E$ à l'établissement, $0 \rightarrow -E$ à la rupture).

III) Circuit RLC série : trois régimes

✎ Mise en équation (mailles $E = Ri + L \frac{di}{dt} + u_C$ et $i = C \frac{du_C}{dt}$) : $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$.

♥ **Forme canonique**, pulsation propre, facteur de qualité :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

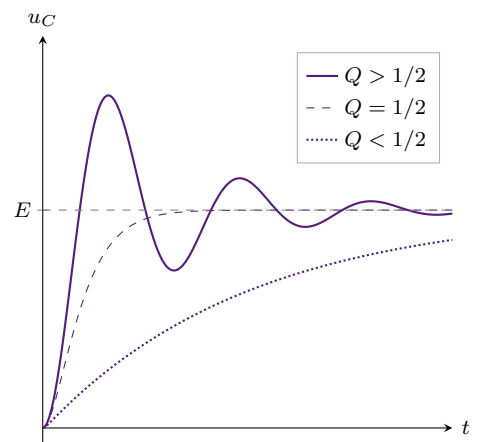
ω_0 (rad · s⁻¹) : pulsation des oscillations si $R = 0$, période propre $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$; Q sans dimension : Q grand $\Leftrightarrow$ peu amorti.

✎ **Deux** CI (ordre 2) : continuité de $u_C \Rightarrow u_C(0^+) = 0$; continuité de i_L et $i = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{du_C}{dt}(0^+) = 0$.

✎ Résolution : $u_C = E$ (particulière = régime final) + homogène ; équation caractéristique $r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0$, $\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$.

♥ Critères et formes de la solution homogène :

Régime	Critère	Solution homogène
pseudo-périodique	$Q > \frac{1}{2}$ ($\Delta < 0$)	$e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$, $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$
critique	$Q = \frac{1}{2}$ ($\Delta = 0$)	$(At + B)e^{-\omega_0 t}$: retour le plus rapide
apériodique	$Q < \frac{1}{2}$ ($\Delta > 0$)	$Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$, $r_1, r_2 < 0$: pas d'oscillation, retour plus lent



Pseudo-périodique : oscillations à $\omega < \omega_0$ (pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega} > T_0$)

dans l'enveloppe $E(1 \pm e^{-\omega_0 t/2Q})$, amortie en $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$.

⚠ A et B se calculent **à la fin**, sur la solution **complète** (particulière incluse!), avec les **deux** CI ; dériver la forme complète (exponentielle $\times$ sinusoïde) sans oublier la dérivée de l'exponentielle.

⚠ Ne pas confondre pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et période propre $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$: elles ne coïncident que si $Q \gg 1$.

♥ **Analogie mécanique** (M4) : $L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \quad \longleftrightarrow \quad m \frac{d^2 x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$:

♥ Mêmes régimes, mêmes critères :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \longleftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \longleftrightarrow Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$$

($L \leftrightarrow m$: inertie ; $R \leftrightarrow \alpha$: amortissement).